

Exercice 10 : ALTERNATEUR

- 1. La bobine est orientée suivant $\vec{e}_x$, donc le flux du champ magnétique à travers elle est $\phi = NSB \cos(\omega t)$
- 2. La fem induite dans la bobine est $e = -\frac{d\phi}{dt} = NSB\omega \sin(\omega t)$
- 3. La puissance dissipée par effet Joule dans la résistance est $P = \frac{e^2}{R}$, donc $P = \frac{1}{R}(NSB\omega)^2 \sin^2(\omega t)$.
- 4. La puissance électrique dissipée dans la résistance est l'opposé de la puissance des forces magnétiques appliquées à l'aimant qui tourne. Or la puissance des forces appliquées à l'aimant est $P = \Gamma\omega$ où Γ est le couple résistant subi par l'aimant. On a donc finalement $\Gamma = \frac{1}{R}(NSB)^2\omega \sin^2(\omega t)$

Exercice 11 : GÉNÉRATEUR TERRESTRE

Le champ magnétique terrestre est de l'ordre de $B = 50 \mu\text{T}$. La terre se trouve à $d = 150 \times 10^6 \text{ km}$ du Soleil et en fait un tour en $T = 365$ jours. Sa vitesse est donc d'environ $v = 3,0 \times 10^4 \text{ m/s}$. Le rayon de la Terre étant d'environ $R = 6 \times 10^3 \text{ km}$, elle passera au dessus de la boucle en $\Delta t = \frac{2R}{v} = 401,7 \text{ s}$. L'amplitude de la fem induite sera donc de l'ordre de $e = \frac{d\Phi}{dt} \approx \frac{\Phi}{\Delta t} \approx 1,4 \times 10^7 \text{ V}$